



BÁO CÁO - 23127535 — Bash Scripting & Ops Automation

Host: web01 (Ubuntu Server 22.04), user lab05

Git repository:

<https://github.com/clgp-aint-cool/homework-session10-bash-automation>

Thiết lập môi trường

- **Web endpoint:** `python3 -m http.server 8080` phục vụ `~/web01-data/index.html`.
- **Gửi email:** `msmtp` cấu hình dùng **SMTP thật của Gmail** (`smtp.gmail.com:587`, App Password), không dùng fallback ghi log. Vẫn giữ log tại `~/mail-log/msmtp.log` để dễ quan sát.
- **Backup target:** thư mục cục bộ `/srv/backup-target` (dùng phương án fallback — không có VM thứ 2).
- **Config files:** `/etc/monitoring.env` và `/etc/backup.env`, `chmod 600`, owner `root`. File `*.env.example` được commit với giá trị placeholder; file thật không đưa vào Git (`.gitignore`).
- **Git repository:**
<https://github.com/clgp-aint-cool/homework-session10-bash-automation>.

```
lab05@lab05:~$ lsof -i :8080
COMMAND  PID  USER  FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
python3 1794 lab05   3u   IPv4  25071      0t0  TCP *:http-alt (LISTEN)
lab05@lab05:~$
```

```
lab05@lab05:~$ echo "Test alert from monitoring VM" | msmtp -a gmail caolegiaphu1209@gmail.com
lab05@lab05:~$
```

(không có chủ đề) Hộp thư đến x

 caolegiaphu1209@gmail.com
đến bcc: tôi ▾

Test alert from monitoring VM

Task 1 — Health-check kèm cảnh báo qua email

Script: `health-check.sh`

Config: `monitoring.env.example` (`ALERT_TO` , `DISK_THRESHOLD` , `RAM_MIN_FREE` ,
`SERVICES` , `HEALTH_URL`)

Cách script đáp ứng yêu cầu

- Source `/etc/monitoring.env` , guard đủ 5 biến bắt buộc bằng `: "${VAR:?...}"` .
- Kết quả kiểm tra được gom vào mảng `ALERTS=()` ; chỉ quyết định gửi mail **một lần duy nhất** sau khi chạy hết mọi kiểm tra.
- Các kiểm tra đã cài: dung lượng ổ đĩa root (`df -P /`), RAM còn trống (`/proc/meminfo` , `MemAvailable` / `MemTotal`), từng service trong `$SERVICES` qua `systemctl is-active` , và `curl -sf --max-time 5 "$HEALTH_URL"` .
- Mọi kiểm tra đều dùng `|| true` / pattern không làm script chết giữa chừng, nên 1 probe fail không cản các probe còn lại chạy tiếp.
- `send_alert()` gộp toàn bộ finding vào **một** email duy nhất, subject có tên host, body liệt kê đầy đủ vấn đề.

Bảng chứng theo acceptance criteria

(a) Host khỏe mạnh — chạy im lặng, exit 0

Khi host hoạt động bình thường, script chạy hoàn toàn im lặng và không gửi email.

```
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ sudo tail -f /var/log/lab05-cron/health-check.log
```

(b) Kích hoạt cảnh báo — tắt endpoint / hạ threshold

```
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ sudo ./health-check.sh
mail: cannot send message: Process exited with a non-zero status
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ kill -f "http.server 8080"
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ lsof -i :8080
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ sudo ./health-check.sh
mail: cannot send message: Process exited with a non-zero status
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ sudo cp ~/.msmtprc /etc/msmtprc
sudo chmod 644 /etc/msmtprc
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ sudo ./health-check.sh
echo "exit code: $?"
cat ~/mail-log/msmtpr.log
exit code: 1
Jul 26 09:49:34 host=smtp.gmail.com tls=on auth=on user=caolegiaphu1209@gmail.com from=caolegiaphu1209@gmail.com recipients=caolegiaphu1209@gmail.com mailsize=
100 smtpstatus=250 smtpmsg='250 2.0.0 OK 1785059373 5a478bee46e88-314bc59e9fesml7060088eec.27 - gsmtp' exitcode=EX_OK
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$
```

ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) Hộp thư đến x



caolegiaphu1209@gmail.com

đến tôi ▾

Health-check report for host: lab05

Timestamp: 2026-07-26T10:30:37+00:00

Issues found:

- Web endpoint unreachable: <http://localhost:8080>

(c) Nhiều lỗi cùng lúc, email liệt kê đủ

Danh sách email cảnh báo trong hòm thư cho thấy các lỗi xảy ra đồng thời sẽ kích hoạt gửi email:

☐	☆	tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:57:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://...		
Chọn	☆	tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:56:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost:...		
☐	☆	tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:55:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost:8080		
☐	☆	tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:55:00+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost:...		
☐	☆	tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:54:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost:...		
☐	☆	tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:53:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost:...		
☐	☆	tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:52:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost:...		
☐	☆	tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:47:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost:...		

Task 2 — Backup tự động với dọn dẹp an toàn

Scripts: `backup.sh` , `restore-test.sh`

Config: `backup.env.example` (`DATA_DIR` , `ALERT_TO` , `DEST` , `RETAIN_DAYS`)

Cách script đáp ứng yêu cầu

- Source `/etc/backup.env` , guard đủ 4 biến bắt buộc.
- Đăng ký `trap cleanup EXIT ; cleanup()` đọc `$?` , gửi mail **"BACKUP FAILED"** khi non-zero, và **luôn luôn** xóa `$TMP_DIR` dù thành công hay thất bại.
- Tạo **manifest** checksum (`md5sum` từng file trong `$DATA_DIR` , loại trừ `*.log / *.tmp`) **trước khi** đóng gói, và nhét `manifest.txt` vào chung file `.tar.gz` với dữ liệu.
- Gửi archive sang `$DEST` bằng `rsync -az` (hỗ trợ cả thư mục cục bộ lẫn `user@host:/path`).
- Rotate: xóa archive cũ hơn `$RETAIN_DAYS` tại `$DEST` bằng `find ... -mtime +N -delete` .
- Khi thành công, gửi báo cáo **"Backup OK"** kèm kích thước archive và điểm đến.
- `restore-test.sh` tìm archive mới nhất tại `$DEST` , giải nén vào thư mục tạm (`mktemp -d`), rồi verify lại từng file bằng `md5sum -c manifest.txt` , báo cáo số file khớp `<OK>/<tổng>` .

Bảng chứng theo acceptance criteria

Chạy thành công + archive xuất hiện ở destination

```
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ sudo ./backup.sh
Backup complete: backup-lab05-20260726-120041.tar.gz (4.0K) -> /srv/backup-target
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$
```

Backup OK: lab05 Hộp thư đến x



caolegiaphu1209@gmail.com

đến tôi ▾

Host: lab05

Timestamp: 2026-07-26T12:00:41+00:00

Archive: backup-lab05-20260726-120041.tar.gz

Size: 4.0K

Destination: /srv/backup-target

Retention: 7 days

Kiểm chứng rotation

Backup OK: lab05 Hộp thư đến x



caolegiaphu1209@gmail.com

đến tôi ▾

Host: lab05

Timestamp: 2026-07-26T12:35:35+00:00

Archive: backup-lab05-20260726-123535.tar.gz

Size: 4.0K

Destination: /srv/backup-target

Retention: 0 days

Restore được verify bằng manifest

```
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ sudo ./restore.sh
Restoring: backup-lab05-20260726-120139.tar.gz
Verifying against manifest...
./index.html: OK

Restore verification: 1/1 files matched manifest.
RESULT: PASSED - all files verified against manifest.
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$
```

Giải lập lỗi — trap kích hoạt, cleanup chạy, không để lại backup dở dang

BACKUP FAILED: lab05 Hộp thư đến x



caolegiaphu1209@gmail.com

đến tôi ▾

Host: lab05

Timestamp: 2026-07-26T12:05:12+00:00

Exit code: 1

backup.sh failed before completing. No new archive was left
in a half-finished state at the destination.

Task 3 — Bẫy lỗi (error trapping) và linting

Script đã instrument: `backup.sh` (thêm `on_error()` trên nền bản Task 2)

Cách script đáp ứng yêu cầu

- Thêm `trap 'on_error "$LINENO" "$BASH_COMMAND"' ERR` ở đầu `backup.sh`.
- `on_error()` capture `$?` ngay dòng đầu tiên (chính là exit code của lệnh vừa fail), rồi gửi email chứa: hostname, timestamp, đường dẫn script, **số dòng lỗi, lệnh chính xác bị fail**, và **exit code**.
- Để tránh gửi trùng email, đặt cờ `ERROR_ALREADY_REPORTED` trong `on_error()`; hàm `cleanup()` (đã có từ Task 2, gắn với `trap ... EXIT`) kiểm tra cờ này trước khi gửi email "BACKUP FAILED" chung chung.
- Cài `shellcheck` qua `apt install shellcheck` và chạy trên cả 3 script (`health-check.sh`, `backup.sh`, `restore-test.sh`).

Các warning gặp phải và cách xử lý

Mã	File / vị trí	Ý nghĩa	Cách xử lý
SC2317	<code>backup.sh</code> , hàm <code>cleanup()</code>	Cảnh báo sai (false positive) — <code>shellcheck</code> không thấy hàm được gọi gián tiếp qua <code>trap ... EXIT</code>	<code># shellcheck disable=SC2317</code> kèm comment
SC2029	<code>backup.sh</code> (rotation từ xa), <code>restore-test.sh</code> (tìm archive từ xa)	Biến trong chuỗi <code>ssh "..."</code> expand ở phía client, không phải remote	Đúng ý đồ — <code># shellcheck disable=SC2029</code> đây là hành vi mong muốn
SC1090	<code>health-check.sh</code> , <code>backup.sh</code> ,	Shellcheck không thể tự	Xử lý triệt để (không chỉ disable) bằng <code># shellcheck source=/etc/monitoring</code>

Mã	File / vị trí	Ý nghĩa	Cách xử lý
	<code>restore-test.sh</code> — dòng <code>source "\$CONFIG_FILE"</code>	động theo dõi đường dẫn source không cố định	<code>/etc/backup.env</code>), giúp shellcheck thực
SC2012	<code>restore-test.sh</code> , phần tìm archive mới nhất	Output của <code>ls -t</code> không an toàn để parse với tên file chứa ký tự đặc biệt	Thay <code>ls -t head -n1</code> bằng <code>find -printf '%T@ %f\n' sort -rn</code>

Bảng chứng theo acceptance criteria

Lỗi giả lập dừng đúng dòng

```
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ sudo cp /etc/backup.env /etc/backup.env.bak # backup lại config gốc trước
sudo sed -i 's|^DEST=.*|DEST="/proc/backup-target"|' /etc/backup.env
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ sudo ./backup.sh
echo "exit code: $?"
mkdir: cannot create directory '/proc/backup-target': No such file or directory
exit code: 1
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$
```

SCRIPT ERROR: lab05 - ./backup.sh failed at line 126 Hộp thư đến x



caolegiaphu1209@gmail.com

đến tôi ▾

Host: lab05

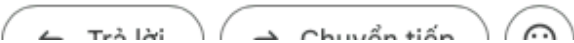
Timestamp: 2026-07-26T12:36:54+00:00

Script: ./backup.sh

Line: 126

Command: mkdir -p "\$DEST"

Exit code: 0



shellcheck — trước khi sửa

```
$ shellcheck *.sh
In backup.sh line 111:
ssh "$REMOTE_HOST" "find '${REMOTE_PATH}' -maxdepth 1 -name 'backup-*.tar.gz' -mtime +${RE
^-- SC2029 (info): Note that, unescaped, this expands on the client side.

In health-check.sh line 17:
source "$CONFIG_FILE"
^-- SC1090 (warning): ShellCheck can't follow non-constant source. Use a directive to spee

In restore.sh line 32:
LATEST_NAME="$(ssh "$REMOTE_HOST" "cd '${REMOTE_PATH}' && ls -t backup-*.tar.gz 2>/dev/nu
^-- SC2029 (info): Note that, unescaped, this expands on the client side.

In restore.sh line 42:
LATEST_NAME="$(cd "$DEST" && ls -t backup-*.tar.gz 2>/dev/null | head -n1)"
^-- SC2012 (info): Use find instead of ls to better handle non
```

shellcheck — sau khi sửa

```
$ shellcheck *.sh
$ echo $?
0
```

```
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ sudo vim backup.sh
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ shellcheck *.sh
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$
```

Task 4 — Lên lịch bằng cron

File cron: `/etc/cron.d/lab05-monitoring`


```
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
SHELL=/bin/bash
```

```
# Health check mỗi phút (chế độ demo – bình thường là */5)
```

```
* * * * * root /home/lab05/homework-session10-bash-automation/health-check.sh >> /var/log/lab05-cron/health-check.log 2>&1
```

```
# Backup hàng ngày lúc 20:00
```

```
0 20 * * * root /home/lab05/homework-session10-bash-automation/backup.sh >> /var/log/lab05-cron/backup.log 2>&1
```

- Khai báo `PATH` rõ ràng để tránh môi trường tối giản mặc định của cron làm gây các lệnh gọi `tar`, `rsync`, `curl`, `mail` ...
- Cả 2 job đều chạy bằng `root` (bắt buộc — `/etc/monitoring.env` và `/etc/backup.env` là `chmod 600 root:root`, user `lab05` không đọc được).
- Output redirect ra `/var/log/lab05-cron/health-check.log` và `/var/log/lab05-cron/backup.log`.
- Health-check tạm thời đặt `* * * * *` để demo cho việc chấm điểm, sẽ khôi phục lại `*/5 * * * *` sau khi đã chụp đủ bằng chứng.

Bằng chứng theo acceptance criteria

File cron tồn tại, có đủ 2 job

```
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ cat /etc/cron.d/lab05-monitoring
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
SHELL=/bin/bash

# Health check every minute w
* * * * * lab05 /home/lab05/homework-session10-bash-automation/health-check.sh >> /var/log/lab05-cron/health-check.log 2>&1

# Backup daily at 20:00
0 20 * * * lab05 /home/lab05/homework-session10-bash-automation/backup.sh >> /var/log/lab05-cron/backup.log 2>&1

lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ sudo systemctl status cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 09:24:14 UTC; 3h 19min ago
     Docs: man:cron(8)
    Main PID: 953 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 2215)
    Memory: 472.0K
       CPU: 47ms
    CGroup: /system.slice/cron.service
            └─953 /usr/sbin/cron -f -P

Jul 26 10:17:01 lab05 CRON[3387]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jul 26 10:17:01 lab05 CRON[3386]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Jul 26 11:17:01 lab05 CRON[3586]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Jul 26 11:17:01 lab05 CRON[3586]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Jul 26 12:17:01 lab05 CRON[4363]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Jul 26 12:17:01 lab05 CRON[4364]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jul 26 12:17:01 lab05 CRON[4363]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Jul 26 12:43:01 lab05 CRON[4592]: pam_unix(cron:session): session opened for user lab05(uid=1000) by (uid=0)
Jul 26 12:43:01 lab05 CRON[4593]: (lab05) CMD (/home/lab05/homework-session10-bash-automation/health-check.sh >> /var/log/lab05-cron/health-check.log 2>&1)
Jul 26 12:43:01 lab05 CRON[4592]: pam_unix(cron:session): session closed for user lab05

lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$
```

Xác nhận chạy đúng lịch qua system log

```

lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ cat /etc/cron.d/lab05-monitoring
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
SHELL=/bin/bash

# Health check every minute w
* * * * * lab05 /home/lab05/homework-session10-bash-automation/health-check.sh >> /var/log/lab05-cron/health-check.log 2>&1

# Backup daily at 20:00
0 20 * * * lab05 /home/lab05/homework-session10-bash-automation/backup.sh >> /var/log/lab05-cron/backup.log 2>&1
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$ sudo systemctl status cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 09:24:14 UTC; 3h 19min ago
     Docs: man:cron(8)
    Main PID: 953 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 2215)
     Memory: 472.0K
        CPU: 47ms
    CGroup: /system.slice/cron.service
            └─953 /usr/sbin/cron -f -P

Jul 26 10:17:01 lab05 CRON[3387]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jul 26 10:17:01 lab05 CRON[3386]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Jul 26 11:17:01 lab05 CRON[3586]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Jul 26 11:17:01 lab05 CRON[3586]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Jul 26 12:17:01 lab05 CRON[4363]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Jul 26 12:17:01 lab05 CRON[4364]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jul 26 12:17:01 lab05 CRON[4363]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Jul 26 12:43:01 lab05 CRON[4592]: pam_unix(cron:session): session opened for user lab05(uid=1000) by (uid=0)
Jul 26 12:43:01 lab05 CRON[4593]: (lab05) CMD (/home/lab05/homework-session10-bash-automation/health-check.sh >> /var/log/lab05-cron/health-check.log 2>&1)
Jul 26 12:43:01 lab05 CRON[4592]: pam_unix(cron:session): session closed for user lab05
lab05@lab05:~/homework-session10-bash-automation$

```

Có điều kiện lỗi trong lúc chạy theo lịch, tạo ra email

ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) Hộp thư đến x



caolegiaphu1209@gmail.com

đến tôi ▾

Health-check report for host: lab05

Timestamp: 2026-07-26T12:55:01+00:00

Issues found:

- Web endpoint unreachable: <http://localhost:8080>

← Trả lời

→ Chuyển tiếp



Khôi phục lại lịch chạy production

Hộp thư nhận liên tiếp các cảnh báo định kỳ mỗi phút trong quá trình chạy thử nghiệm:

☐ ☆ tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:57:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost...	19:57
☐ ☆ tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:56:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost...	19:56
☐ ☆ tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:55:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost:8080	19:55
☐ ☆ tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:55:00+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost...	19:55
☐ ☆ tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:54:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost...	19:54
☐ ☆ tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:53:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost...	19:53
☐ ☆ tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:52:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost...	19:52
☐ ☆ tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:47:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost...	19:47
☐ ☆ tôi	ALERT: lab05 - health-check found 1 issue(s) - Health-check report for host: lab05 Timestamp: 2026-07-26T12:46:01+00:00 Issues found: - Web endpoint unreachable: http://localhost...	19:46

Vì sao một job chạy tay được nhưng vẫn có thể fail dưới cron

Trong bài này gặp đúng 2 ví dụ thực tế cho "chạy tay OK nhưng cron fail", cả 2 đều ghi lại được qua `journalctl -u cron`:

- Sai quyền (12:43–12:45).** Chạy tay `sudo ./health-check.sh` thực thi với quyền `root`, nên đọc `/etc/monitoring.env` (`chmod 600`, owner `root`) không vấn đề gì. Nhưng cron job ban đầu khai báo chạy bằng user `lab05` (`* * * * * lab05 ...`) — cron không có `sudo`, nên mỗi lần chạy đều bị `Permission denied` khi đọc config. **Cách sửa:** đổi cột user trong `/etc/cron.d` thành `root`.
- Lỗi cú pháp làm cron loại bỏ cả file (12:48–12:51).** Gõ nhầm dòng backup (`0 19 50 * *` — 6 trường thay vì 5, số `50` rơi vào vị trí ngày-trong-tháng) khiến cron từ chối nạp **toàn bộ file**, không chỉ dòng sai:

```
Error: bad day-of-month; while reading /etc/cron.d/lab05-monitoring /
Syntax error, this crontab file will be ignored
```

 Kết quả là job health-check viết đúng cú pháp cũng ngừng chạy theo, dù bản thân nó không có gì sai. **Cách sửa:** sửa lại đúng 5 trường thời gian (`0 20 * * *`), rồi xác nhận qua `journalctl -u cron` rằng `RELOAD` không còn báo lỗi.

Ngoài 2 case cụ thể trên, các lý do tổng quát khiến script chạy tay khác với chạy dưới cron:

- Môi trường cron rất tối giản — không có `PATH` đầy đủ như shell tương tác, không tự có các biến liên quan `$HOME` trừ khi source rõ ràng, nên bắt buộc dùng đường dẫn tuyệt đối và khai báo `PATH=` tường minh.
- Working directory của cron không phải nơi bạn đang đứng khi test tay, nên script dùng đường dẫn tương đối dễ gây.
- Lỗi line-ending (`\r` do paste/edit kiểu Windows) trong file `cron.d` có thể gây lỗi `bad day-of-month /parse y` hết lỗi sai số trường thật — nên kiểm tra bằng `cat -A` mỗi

khi file "nhìn đúng" mà vẫn bị cron từ chối.

Tổng hợp các lỗi gặp phải trong quá trình làm bài

#	Triệu chứng	Nguyên nhân
1	<code>msmtp: cannot log to ../msmtp.log: cannot open: No such file or directory</code>	Thư mục chưa được tạo
2	<code>msmtp: cannot log to ../msmtp.log: Permission denied</code> dù đường dẫn đúng	File <code>msmtp.log</code> chưa có quyền ghi với owner của thư mục, bước tiếp theo là
3	<code>Permission denied</code> khi ghi log msmtp dù quyền Unix (<code>ls -la</code>) hoàn toàn ổn	AppArmor đang được enforce, cần bỏ <code>msmtp</code> vào whitelist đường dẫn
4	<code>sudo: ./backup.sh: command not found</code>	Script cron chưa thực thi được, cần thực thi thử để xem chưa có lỗi gì
5	<code>./backup.sh: line 18: /etc/backup.env: Permission denied</code>	Config file chưa có quyền đọc, cần <code>chmod</code> và <code>sudo</code> để chạy
6	<code>mail: cannot send message: Process exited with a non-zero status</code> khi chạy qua <code>sudo</code>	Thư mục <code>~/msmtp</code> chưa có quyền ghi trong home directory của user, cần <code>lab05</code> để chạy root sẽ không gặp lỗi
7	Cron job health-check báo <code>Permission denied</code> khi đọc <code>/etc/monitoring.env</code> ở mỗi lần chạy	Job không chạy được bằng user cron

#	Triệu chứng	Nguyên nhân
		vì <code>root</code>
8	Cron ngừng chạy toàn bộ job trong file sau 1 lần sửa	Dòng b pháp (thừa 1 <code>bad da</code> cron re
9	Cron vẫn báo <code>bad day-of-month</code> dù nhìn qua <code>cat</code> thấy file "đúng"	Có ký t do edit
10	<code>shellcheck</code> báo <code>SC2317</code> , <code>SC2029</code> , <code>SC1090</code> , <code>SC2012</code>	Xem b Task 3

Checklist nộp bài

- ☒ `health-check.sh`
- ☒ `backup.sh` (đã instrument `on_error()` cho Task 3)
- ☒ `restore-test.sh`
- ☒ `cron/lab05-monitoring` (bản demo `*/1` và bản đã khôi phục `*/5`)
- ☒ `examples/monitoring.env.example`
- ☒ `examples/backup.env.example`
- ☒ `REPORT.md` (file này, đã thay hết placeholder bằng ảnh chụp thật)
- ☒ `README.md` (hướng dẫn setup + cách chạy)